

A160 – Quantenmechanik auf dem T^4 : Bell als Topologie

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die These	1
.2	Was sich <i>nicht</i> ändert	1
.3	Der Rest der Ordnung ξ	2
.4	Warum der Rest trotzdem eine Prognosegröße ist	2
.5	Die geometrische Lesart der Verschränkung	2
.6	Prüfskript	2
.7	Zeichenerklärung	3
.8	Was offen bleibt	3
.9	Ersetzt	3
.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	3

.1 Die These

[SETZUNG] Die Bell-Korrelationen sind auf dem T^4 eine *topologische* Erscheinung: zwei Messstellen, die im ausgerollten Bild weit auseinanderliegen, sind im kompakten Bild durch einen geschlossenen Weg verbunden.

Was im projizierten Bild als Fernwirkung erscheint, ist im kompakten Bild Nachbarschaft. Nichtlokalität ist damit ein Artefakt der Projektion (A090), nicht eine ontologische Eigenschaft der Welt.

[B] Das ist keine Umgehung von Bells Theorem. Bell schließt lokale verborgene Variablen *auf dem projizierten Raum* aus. Eine topologische Verbindung im vorgeordneten Raum ist keine verborgene Variable im Sinne des Theorems – sie ist keine zusätzliche Größe, die den Ausgang festlegt, sondern eine Aussage über die Geometrie, in der beide Messstellen liegen.

.2 Was sich *nicht* ändert

[K] Die Vorhersagen der Quantenmechanik bleiben bestehen. Der CHSH-Wert für den Singulettzustand ist

$$S = 2\sqrt{2} = 2,8284271 \dots$$

und die Tsirelson-Schranke gilt unverändert.

[B] Insbesondere ändert die Massenerweiterung nichts: der $\mathbb{C}^3$ -Tensorfaktor ist für Korrelationsgrößen unsichtbar, weil der Faserzustand normiert ist und die Observable dort als Identität wirkt (A070). Das ist gerechnet, nicht behauptet.

Eine Theorie, die an dieser Stelle etwas änderte, wäre bereits widerlegt – CHSH ist eine der bestgeprüften Größen der Physik.

.3 Der Rest der Ordnung ξ

[K] Die Kompaktheit ist nach der Projektion nicht vollständig verschwunden. Sie hinterlässt einen Rest, und dieser Rest ist die einzige Stelle, an der sich die Theorie im Quantenbereich überhaupt zeigen kann.

Die Größenordnung ist durch ξ festgelegt: die relative Abweichung liegt bei etwa 10^{-4} bis 10^{-5} , je nachdem, wie viele ξ -Faktoren eingehen.

Was das für die Messbarkeit heißt – ungeschönt. Der Effekt ist mit gegenwärtiger Hardware *nicht auflösbar*. Die systematischen Unsicherheiten realer Bell-Experimente – Detektoreffizienz, Winkelkalibrierung, Zustandspräparation – liegen um Größenordnungen darüber. Ein Fit des ξ -Parameters an gemessene CHSH-Werte ist deshalb *gegenstandslos*: er würde Hardware-Systematik anpassen, nicht Geometrie messen.

Diese Feststellung ist ausdrücklich Teil des Ergebnisses. Eine Prognose, deren Signal unter dem Rauschen liegt, ist eine Prognose für später, keine Bestätigung für heute.

.4 Warum der Rest trotzdem eine Prognosegröße ist

[K] Die ξ -Ordnung der CHSH-Abweichung ist eine der vier Prognosegrößen der A-Serie (A010). Der Grund ist nicht, dass sie heute prüfbar wäre, sondern dass sie *im Prinzip* prüfbar ist und die Theorie an ihr scheitern kann.

Drei Eigenschaften machen sie zu einer echten Prognose:

- Die *Richtung* steht fest: der Rest verringert die Korrelation, er erhöht sie nicht.
- Die *Größenordnung* steht fest und ist nicht anpassbar – sie hängt allein an ξ , das in A020 gesetzt und nicht nachjustierbar ist.
- Die *Skalenabhängigkeit* steht fest: der Rest wächst logarithmisch mit der Zahl der beteiligten Freiheitsgrade, nicht linear.

[SETZUNG] Wird ein CHSH-Wert gemessen, der die Tsirelson-Schranke *überschreitet*, oder einer, der sie um deutlich mehr als ξ -Ordnung unterschreitet, ohne dass Hardware-Systematik es erklärt, ist die Theorie an dieser Stelle widerlegt.

.5 Die geometrische Lesart der Verschränkung

[B] Im kompakten Bild ist ein verschränktes Paar kein Paar getrennter Objekte mit einer Verbindung, sondern *ein* Objekt mit zwei Projektionsbildern. Die Korrelation ist dann keine Übertragung, sondern Identität.

Daraus folgt unmittelbar, warum keine Information übertragen wird und die Relativität unverletzt bleibt: es gibt nichts, was von A nach B liefe. Die Signalfreiheit ist in dieser Lesart keine Zusatzbedingung, die man fordern muss, sondern eine Folge der Konstruktion.

[S] Die Zuordnung, welche geschlossenen Wege welchen konkreten Verschränkungszuständen entsprechen, ist nicht ausgearbeitet. Sie ist eine Skizze und wird hier als solche markiert.

.6 Prüfskript

- CHSH im Singulett gegen die Tsirelson-Schranke, die Unsichtbarkeit des $\mathbb{C}^3$ -Faktors, und die Größenordnung des ξ -Rests im Vergleich zu typischen experimentellen Unsicherheiten: `python/A_Serie_Skripte/a160_chsh.py`

.7 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
S_{CHSH}	CHSH-Korrelationswert; klassisch ≤ 2 , Tsirelson $\leq 2\sqrt{2}$
Δ_{CHSH}	Abweichung vom Tsirelson-Wert; T0-Vorhersage $\sim \xi$
ϵ_{CHSH}	Relative CHSH-Korrektur aus T^4 -Geometrie

.8 Was offen bleibt

Erstens ist der Vorfaktor $1/(2\pi)$ jetzt geometrisch begründet. ξ ist die fraktale Korrektur zur Bogenlänge auf dem Torus. Eine CHSH-Messung ist eine Winkelmessung über einen vollen Kreis (Umfang 2π). Die Korrektur pro Winkereinheit ist $\xi/(2\pi)$ – der Kreisumfang ist der Konversionsfaktor, kein freier Parameter. **[B]**

[B] Verbindung zur kumulativen Formel (A165). Die elementare Formel $\xi/(2\pi)$ und die kumulative Formel $\text{CHSH}^{T0}(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln n / D_f)$ beschreiben verschiedene Observablen:

- **Elementar:** Phasenkorrektur pro einzelner Messung (ein Kreisumfang 2π) – daher $\xi/(2\pi)$.
- **Kumulativ:** Dämpfung über $\ln n$ Verschränkungs-Schichten (logarithmische Entropieskala) – daher $\xi \ln n / D_f$. Das 2π erscheint nicht weil die relevante Integrationslänge $\ln n$ ist, nicht der Kreisumfang.

Warum D_f im Nenner? Die fraktale Korrektur ξ wirkt in $D_f = 3 - \xi$ effektiven Dimensionen gleichzeitig. Pro Dimension: ξ/D_f . Die kumulative Formel integriert über alle Dimensionen – das ist fraktale Selbstkonsistenz: ξ/D_f statt $\xi/3$.

Beide Formeln sind jetzt geometrisch begründet. Was bleibt: die Messung. Die Abweichung liegt unter dem NISQ-Rauschen (A165).

Zweitens ist die Wegzuordnung offen (siehe oben, **[S]**).

Drittens ist die Behauptung, Bell sei damit ontologisch entschärft, eine Deutung. Sie ist konsistent, aber sie folgt nicht zwingend – dieselbe Mathematik lässt sich ohne diese Deutung lesen. Die A-Serie behauptet nicht, die Deutungsfrage entschieden zu haben.

.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 020–023 (Quantenmechanik, Bell), Dok. 035 (Nichtlokalität), Dok. 073 (Verschränkung), Dok. 142 (CHSH), Dok. 055 (dynamische Masse Photonen, energieabhängige Nichtlokalität), Dok. 074 (No-Go-Theoreme und T0-Antwort: Bells Theorem, Kochen-Specker, Lokalitätsargument), Dok. 131 (scheinbare Instantanität, lokale vs. globale Beziehungen, Green-Funktion und Kausalität im T0-Formalismus). Eingearbeitet: R41.

.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.